

射影的射

大柴寿浩

2024 年 11 月 8 日

射影的射 $f: X \rightarrow Y$ は、代数閉体 k 上の代数多様体が射影代数多様体と同型であることの一般化.

1 定義

V を k 上の代数多様体とする. $\text{Proj } k[x_0, \dots, x_n] = \mathbf{P}_k^n$, 射影 n 空間は $\mathbf{P}^n$ で表すことにする.

2 本論

[Ha77, Prop. 2.6] を用いると, $t(\mathbf{P}^n) = \mathbf{P}_k^n$ となる.

$t(V) = X$ とすると X は k 上のスキームだから, $X \rightarrow \text{Spec } k$ が存在する. これが射影的であることを示す. 最後に $t(i)$ が閉埋込みであることを示す.

$$\begin{array}{ccccc} X & \xrightarrow{t(f)} & Y & \xrightarrow{t(i)} & \mathbf{P}_k^n \\ & \searrow & \downarrow & \swarrow & \\ & & \text{Spec } k & & \end{array}$$

$t(i): Y \hookrightarrow \mathbf{P}_k^n$ が閉埋め込みかを調べれば良い.

$$W = \{[a_0 : \dots : a_n]; f_0(a_0, \dots, a_n) = \dots = f_l(a_0, \dots, a_n) = 0, f_i \text{ は斉次多項式 } 0 \leq i \leq l\}$$

であるので, $Y = \text{Proj } k[x_0, \dots, x_n]/(f_0, \dots, f_l)$ となる. したがって, Y は $\mathbf{P}_k^n$ の閉部分スキームであり, $t(i)$ は閉埋め込みである. よって, 代数閉体 k 上の代数多様体が $\mathbf{P}^n$ に埋め込めるとき, これに対応する k 上のスキーム X に付随する $X \rightarrow \text{Spec } k$ は射影的である.

参考文献

- [Ha77] Robin Hartshorne, *Algebraic Geometry*, GTM, 52, Springer, 1977.
- [KS90] Masaki Kashiwara, Pierre Schapira, *Sheaves on Manifolds*, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 292, Springer, 1990.
- [Sch04] Pierre Schapira, *Sheaves: from Leray to Grothendieck and Sato*, Séminaires et Congrès 9, Soc. Math. France, pp.173–181, 2004.